

BÀI TẬP LẬP TRÌNH

TÍCH CÁC CHỮ SỐ

Cho hai số nguyên l và r thỏa mãn điều kiện $1 \leq l \leq r \leq 10^9; r - l \leq 10^5$.

Yêu cầu: Hãy xác định số lượng các số nguyên trong đoạn $[l, r]$ chia hết cho tích các chữ số của mình (trong dạng biểu diễn thập phân).

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PRODUCT.INP** gồm một dòng chứa hai số nguyên l và r .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PRODUCT.OUT** số lượng số tìm được.

Ví dụ:

PRODUCT . INP	PRODUCT . OUT
1 12	11

BÓNG ĐÈN

Tại một trường học nọ, có một bác bảo vệ làm công việc bật/tắt các bóng đèn ở các hành lang vào mỗi buổi chiều. Trường có n bóng đèn, mỗi bóng đèn đều có một công tắc riêng và được đánh thứ tự từ 1 đến n tương ứng với thứ tự các bóng đèn.

Có lẽ do công việc bật/tắt các bóng đèn khá nhàm chán nên bác bảo vệ đã nghĩ ra một trò tiêu khiển kì lạ như sau. Bác bảo vệ sẽ đi tới đi lui trên hành lang đó n lần để nhấn các công tắc đèn. Ở lần thứ k , bác bảo vệ sẽ nhấn các công tắc có vị trí chia hết cho k . Một lần đi của bác bảo vệ là đi từ đầu (vị trí có công tắc số 1) đến cuối hành lang sau đó quay trở lại vị trí ban đầu.

Yêu cầu: Cho biết trạng thái của bóng đèn thứ n ($n \leq 10^9$) sau n lần đi của bác bảo vệ. Biết rằng ban đầu tất cả bóng đèn đều tắt (trạng thái OFF).

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BULBS.INP** số nguyên dương n .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BULBS.OUT** trạng thái (ON hoặc OFF) của bóng đèn thứ n .

Ví dụ:

BULBS . INP	BULBS . OUT
6	OFF

NTFS

Nếu đĩa cứng máy tính được format theo chế độ NTFS thì bộ nhớ được phân phối cho các file chứa trong đĩa cứng theo đơn vị cluster, mỗi cluster là một vùng nhớ có kích thước 4KB (1KB = 1024 byte). Như vậy dù tập tin có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 4KB thì nó cũng chiếm một vùng nhớ 4KB trên đĩa.

Yêu cầu: cho số nguyên dương $n (n \leq 10^9)$ là kích thước của một tập tin theo đơn vị byte. Hãy xác định kích thước theo KB mà tập tin chiếm trên đĩa cứng NTFS.

Dữ liệu: vào từ tập tin văn bản **NTFS.INP** số nguyên dương n .

Kết quả: ghi ra tập tin văn bản **NTFS.OUT** kích thước theo KB mà tập tin chiếm giữ.

Ví dụ:

NTFS . INP	NTFS . OUT
4097	8

TẶNG HOA

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Bờm muốn mua một bó hoa thật đẹp có giá trị trong phạm vi số tiền mình có là c đồng để tặng bạn gái. Vì bạn gái chỉ thích hoa lan và hoa hồng nên Bờm chỉ tìm mua 2 loại hoa này. Hoa hồng có giá a đồng một bông, hoa lan có giá b đồng một bông ($a < b$). Bờm muốn mua được càng nhiều hoa càng tốt và giá trị của bó hoa phải là lớn nhất (dĩ nhiên, không vượt quá số tiền mình hiện có).

Yêu cầu: Cho 3 số nguyên a, b, c ($1 \leq a < b \leq 10^4, 0 \leq c \leq 10^6$). Hãy xác định giá trị của bó hoa mua được.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FLOWERS.INP** 3 số nguyên a, b, c .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FLOWERS.OUT** giá trị của bó hoa mua được.

Ví dụ:

FLOWERS . INP	FLOWERS . OUT
2 3 11	11

MUA VÉ TIẾT KIỆM

Để khuyến khích mọi người sử dụng các phương tiện giao thông trong thành phố, ngoài việc bán lẻ với giá p_1 cho một vé thì ở hầu hết các nước đều có chế độ bán sỉ với giá p_2 cho mỗi tập gồm k vé.

Bạn đến thành phố tham quan và dự kiến sẽ đi n chuyến trên các phương tiện giao thông công cộng. Vấn đề đặt ra là nên mua vé như thế nào để tiết kiệm tiền nhất. Dĩ nhiên, bạn không hề có ý nghĩ là sẽ đi lậu vé một lần nào.

Yêu cầu: Cho các số nguyên dương n, k, p_1, p_2 các số đều có giá trị không vượt quá 10^9 . Nếu $k = 1$ thì $p_1 = p_2$. Hãy tính chi phí tối thiểu cần thiết để mua vé.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TICKETS.INP** 4 số nguyên n, k, p_1, p_2 .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TICKETS.OUT** chi phí tối thiểu tìm được.

Ví dụ:

TICKETS . INP	TICKETS . OUT
12 10 17 120	154

LỊCH NKPLANET

Xứ sở *NKPlanet* sử dụng lịch tương tự với dương lịch của Trái Đất. Mỗi năm ở *NKPlanet* có n tháng bắt đầu từ tháng 1. Tháng chẵn có 30 ngày và tháng lẻ có 31 ngày, như vậy tháng 1 có 31 ngày, tháng 2 có 30, tháng 3 có 31 ngày, ...

Mỗi tuần ở *NKPlanet* có 7 ngày: thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 và thứ 7.

Yêu cầu: Cho biết ngày đầu năm mới ở *NKPlanet* là thứ w ($1 \leq w \leq 7$) trong tuần. Hãy xác định ngày d tháng m ở *NKPlanet* là thứ mấy trong tuần.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CALENDAR.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương w .
- Dòng tiếp theo chứa hai số nguyên d, m ($1 \leq d \leq 31; 1 \leq m \leq 10^9$) cách nhau khoảng trắng là một ngày hợp lệ ở *NKPlanet*.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CALENDAR.OUT** một số nguyên là kết quả tìm được.

Ví dụ:

CALENDAR . INP	CALENDAR . OUT
3 10 1	5

THỨ SÁU NGÀY 13

Hành tinh Cyberplanet sử dụng lịch cũng tương tự với lịch của hành tinh chúng ta. Mỗi năm ở Cyberplanet có n tháng, mỗi tháng có đúng 30 ngày, mỗi tuần có 7 ngày và ngày không may mắn ở đây cũng là thứ sáu ngày 13. Biết rằng ngày đầu năm mới ở hành tinh Cyberplanet là ngày thứ k ($1 \leq k \leq 7$) trong tuần ($k = 1$: thứ hai; $k = 2$: thứ ba, ..., $k = 7$: chủ nhật)

Yêu cầu: Hãy xác định có bao nhiêu ngày không may mắn trong năm ở Cyberplanet

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FRIDAY.INP** 2 số nguyên dương n, k ($1 \leq n \leq 10^9; 1 \leq k \leq 7$)

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FRIDAY.OUT** số ngày rơi vào thứ sáu ngày 13 trong năm.

Ví dụ:

FRIDAY . INP	FRIDAY . OUT
12 1	2

DÃY SỐ

Bờm được lớp trưởng phân công trực nhật vì vậy hôm nay bạn đến trường sớm, giặt khăn lau bảng và xóa bảng. Đang xóa bỗng Bờm nhận thấy dãy số mà mình đã xóa một phần khá đặc biệt, phần đầu của nó là

$1\ 2\ 3\ 2\ 3\ 4\ 3\ 4\ 5\ 4\ 5\ 6\ 5\ 6\ 7$

Đáng tiếc, phần còn lại của dãy đã bị xóa mất. Cuối cùng Bờm cũng xóa sạch bảng trước khi chuông reng vào lớp, nhưng dãy số trên vẫn cứ lớn vồn mãi trong đầu ☹.

Buổi tối khi đi ngủ, Bờm lại nghĩ về dãy số này. Cậu ta nhận thấy số 1 xuất hiện 1 lần trong dãy, số 2 xuất hiện 2 lần và lần đầu ở vị trí thứ 2, số 3 xuất hiện 3 lần và lần đầu ở vị trí thứ 3, nhưng số 4 thì lần đầu tiên xuất hiện không ở vị trí thứ 4. Tổng quát hơn số k sẽ xuất hiện lần đầu ở vị trí thứ mấy trong dãy.

Yêu cầu: Cho số nguyên k . Hãy tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của số nguyên k trong dãy.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **NUMPOS.INP** số nguyên k ($1 \leq k \leq 10^9$)

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **NUMPOS.OUT** vị trí xuất hiện đầu tiên của số nguyên k

Ví dụ:

NUMPOS . INP	NUMPOS . OUT
5	9

TÁO QUÂN

Có m ông táo và n bà táo được Ngọc Hoàng phân công nhiệm vụ trong năm mới. Đầu tiên Ngọc Hoàng chọn k táo (ông hoặc bà) làm những nhiệm vụ đặc biệt tại các Bộ/Ngành, sau đó Ngọc Hoàng sẽ chọn ra các nhóm, mỗi nhóm gồm đúng 2 ông táo và 1 bà táo để phân xuống các gia đình dưới hạ giới.

Yêu cầu: Hãy giúp Ngọc Hoàng xác định số nhóm nhiều nhất để phân xuống các gia đình dưới hạ giới. Ví dụ có $m = 12$ ông táo và $n = 7$ bà táo, có $k = 6$ táo phải làm nhiệm vụ đặc biệt. Ngọc Hoàng có thể chọn 4 ông táo và 2 bà táo làm nhiệm vụ đặc biệt, còn lại chia làm 4 nhóm (1 bà táo không được phân việc). Cách khác là chọn 3 ông táo và 3 bà táo làm nhiệm vụ đặc biệt, còn lại chia làm 4 nhóm (1 ông táo không được phân việc).

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **LARES.INP** gồm 1 dòng chứa 3 số nguyên dương $m, n, k \leq 10^9$ cách nhau ít nhất một dấu cách

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **LARES.OUT** một số nguyên duy nhất là số nhóm nhiều nhất chọn được để phân xuống các gia đình dưới hạ giới.

Ví dụ:

LARES . INP	LARES . OUT
12 7 5	4

ĐỘ DÀI DẪY SỐ LIÊN TIẾP

Người ta viết liên tục các số tự nhiên không chứa khoảng cách từ 1 trở đi tạo thành một số tự nhiên như sau
123456789101112131415...

Yêu cầu: Cho số nguyên dương $n \leq 10^{18}$. Hỏi số tự nhiên tạo được bằng cách viết liên tục từ 1 đến n như trên có chiều dài bao nhiêu.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SEQLEN.INP** bàn phím số nguyên dương n .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SEQLEN.OUT** chiều dài của số tạo được.

Ví dụ:

SEQLEN . INP	SEQLEN . OUT
15	21

TÍCH CÁC CHỮ SỐ

Cho số nguyên $n (0 \leq n \leq 10^9)$. Hãy tìm số nguyên dương m nhỏ nhất sao cho tích các chữ số của m đúng bằng n .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PRODIG.INP** số nguyên dương n

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PRODIG.OUT** số nguyên dương m . Nếu không tồn tại lời giải thì ghi -1 .

Ví dụ:

PRODIG . INP	PRODIG . OUT
10	25

THỪA SỐ NGUYÊN TỐ

Một số nguyên dương bất kỳ lớn hơn 2 luôn có thể biểu diễn dưới dạng tích các thừa số nguyên tố, chẳng hạn $126 = 2 * 3^2 * 7$. Trong trường hợp này, ta gọi 2, 3, 7 là các ước số nguyên tố của 126.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương $n \geq 2$. Hãy liệt kê tất cả các ước số nguyên tố của n theo thứ tự tăng dần.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PRIMEDIV.INP** số nguyên dương $n(n \leq 10^{12})$

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PRIMEDIV.OUT** các ước số nguyên tố của n theo thứ tự tăng dần và cách nhau khoảng trắng.

Ví dụ:

PRIMEDIV . INP	PRIMEDIV . OUT
126	2 3 7

GẤP GIẤY

Steve rất thích nghệ thuật gấp giấy origami đang được học ở trường. Một lần cậu ta gấp bài tập thực hành quá khó nên đã nghĩ ra một bài toán gấp giấy đơn giản hơn để tiêu khiển. Steve đang có mảnh giấy hình chữ nhật kích thước $W \times H$ và muốn gấp nó để thành mảnh giấy hình chữ nhật có kích thước mới $w \times h$. Mỗi lần gấp giấy phải gấp theo các đường song song với các cạnh của mảnh giấy và mảnh giấy phải luôn là hình chữ nhật.

Yêu cầu: Cho kích thước của mảnh giấy $W \times H$. Hãy tính số lần gấp tối thiểu để biến thành mảnh giấy kích thước $w \times h$

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FOLDING.INP**

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên $W, H (1 \leq W, H \leq 10^9)$ – kích thước ban đầu của mảnh giấy.
- Dòng tiếp theo chứa hai số nguyên $w, h (1 \leq w, h \leq 10^9)$ – kích thước cần gấp.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FOLDING.OUT** một số nguyên là số lần gấp tối thiểu. Nếu không thể gấp được thì ghi -1.

Ví dụ:

FOLDING . INP	FOLDING . OUT
2 7 2 2	2
10 6 4 8	2
5 5 1 6	-1

GIAO THÔNG

Trường Nội trú cần đưa n học sinh ra phục lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng. Nhà trường có thể thuê xe buýt và taxi. Mỗi xe buýt chở được không quá 50 học sinh và giá thuê là a , mỗi taxi chở không quá 4 học sinh và giá thuê là b ($a > b$). Tất cả phải khởi hành đồng thời từ trường.

Yêu cầu: Cho các số nguyên dương n, a và b ($1 \leq n \leq 10^5; 1 \leq b < a \leq 10^3$). Hãy xác định số xe buýt và số taxi cần thuê để tổng chi phí là nhỏ nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TRANS.INP** gồm một dòng chứa 3 số nguyên n, a và b .

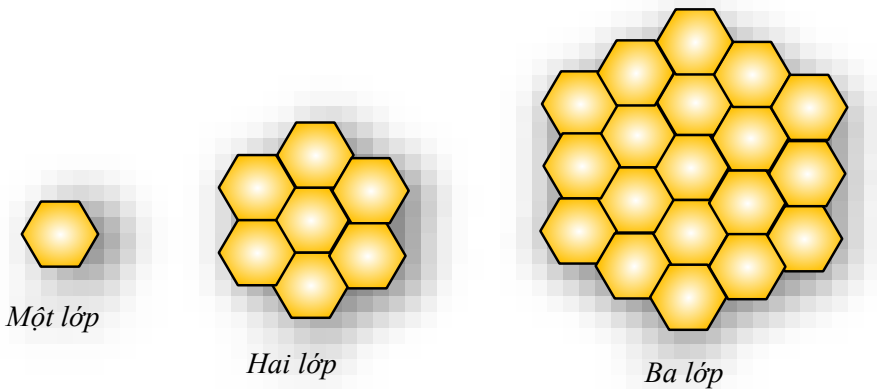
Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TRANS.OUT** 2 số nguyên – số xe buýt và số taxi cần thuê.

Ví dụ:

TRANS . INP	TRANS . OUT
4 3 2	0 1

TỔ ONG

Tổ ong bao gồm nhiều ô giống nhau hình lục bát. Các ô này để ở, chứa mật, sáp, ong non, ... Ban đầu ong xây một ô. Sau đó xây tiếp các ô kề cạnh với ô ban đầu, làm thành lớp thứ hai, sau đó xây tiếp các ô kề cạnh với ô ở lớp thứ hai, làm thành lớp thứ 3, ...



Yêu cầu: Người ta tìm thấy một tổ ong lớn có tới n lớp. Hãy xác định số ô của tổ ong tìm thấy.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BEEHIVE.INP** gồm một dòng chứa số nguyên $n(1 \leq n \leq 10^9)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BEEHIVE.OUT** một số nguyên – số lượng ô trong tổ ong.

Ví dụ:

BEEHIVE . INP	BEEHIVE . OUT
3	19

ĐUA XE

Công nghệ sạch đang dần dần thay thế công nghệ dựa trên nguồn năng lượng không tái tạo. Để thu hút sự chú ý của xã hội hãng chế tạo ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời quyết định tổ chức một cuộc thi đường trường giữa 2 mẫu xe tốt nhất của hãng.

Đáng tiếc là công nghệ chế tạo động cơ chạy bằng năng lượng mặt trời chưa được hoàn thiện lắm. Để chạy đường dài, chế độ tối ưu của ô tô thứ nhất là trong vòng t_1 giờ đi với tốc độ v_1 km/giờ, sau đó dừng lại đứng chùng ấy thời gian để nạp năng lượng. Chế độ vận hành ô tô thứ 2 cũng như vậy nhưng với khoảng thời gian t_2 và vận tốc là v_2 km/giờ. Cả 2 xe sẽ đua trên đoạn đường dài x km.



Yêu cầu: Cho các giá trị nguyên x, t_1, v_1, t_2, v_2 ($1 \leq x \leq 10^6; 1 \leq t_i, v_i \leq 10^3$). Hãy xác định kết quả cuộc thi và đưa ra thông báo **First** nếu xe thứ nhất về đích trước, **Second** nếu xe thứ 2 về đích trước hoặc **Draw** nếu hai xe cùng về đích đồng thời.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **RACING.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 4 số nguyên t_1, v_1, t_2, v_2
- Dòng thứ 2 chứa số nguyên x .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **RACING.OUT** thông báo xác định được.

Ví dụ:

RACING . INP	RACING . OUT
1 1 2 1 4	Second

XANH ĐỎ TÍM VÀNG

Cho 4 loại đoạn thẳng sơn các màu xanh, đỏ, tím và vàng bao gồm:

- x đoạn xanh mỗi đoạn có chiều dài dx
- d đoạn đỏ mỗi đoạn có chiều dài dd
- t đoạn tím mỗi đoạn có chiều dài dt
- v đoạn vàng mỗi đoạn có chiều dài dv

Yêu cầu: Các đoạn thẳng cùng màu có cùng chiều dài. Hãy chọn mỗi loại một số đoạn rồi xếp nối nhau theo chu vi để thu được một hình chữ nhật có diện tích lớn nhất với các cạnh lần lượt mang các màu tính theo chiều quay của kim đồng hồ là xanh, đỏ, tím, vàng. Các đại lượng trong bài đều là các số nguyên dương có giá trị không vượt quá 10^5 .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BRVY.INP** gồm 4 dòng, mỗi dòng ghi 2 số nguyên dương

- Dòng 1 ghi x, dx .
- Dòng 2 ghi d, dd .
- Dòng 3 ghi t, dt .
- Dòng 4 ghi v, dv .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BRVY.OUT**

- Dòng đầu tiên ghi diện tích của hình chữ nhật tìm được.
- Dòng tiếp theo ghi 4 số cho biết số lượng đoạn thẳng cần chọn theo mỗi loại màu để ghép được hình chữ nhật có diện tích lớn nhất.

Ví dụ:

BRVY . INP	BRVY . OUT
15 12 6 21 14 15 10 28	15120 15 4 12 3

ĐÓNG GÓI

Steve là nhân viên giao hàng ở nhà máy đường. Nhiệm vụ của Steve lần này là phải giao đúng n kg đường cho một xí nghiệp bánh kẹo bên bờ biển Adriatic. Ở nhà máy đường được đóng gói trong 2 loại túi: túi 3 kg và túi 5 kg. Như vậy, để giao 18 kg đường Steve có thể mang 6 túi loại 3 kg hoặc 3 túi loại 5 kg và 1 túi loại 3 kg. Steve luôn luôn muốn chọn phương án sao cho số túi cần mang là ít nhất.

Yêu cầu: Cho $n(3 \leq n \leq 5000)$. Hãy xác định số túi ít nhất cần mang. Nếu không có cách mang thì đưa ra số -1.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PACKAGES.INP** gồm một dòng chứa số nguyên n .

Kết quả: Đưa ra tập tin văn bản **PACKAGES.OUT** một số nguyên – kết quả xác định được.

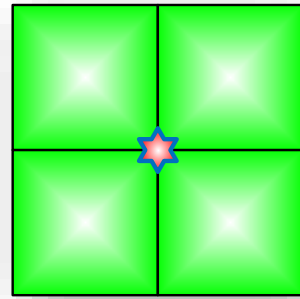
Ví dụ:

PACKAGES . INP	PACKAGES . OUT
18	4

ĐỖ XE

Ở thời đại khi ô tô bay phát triển, nạn kẹt xe giảm hẳn, nhưng lại xuất hiện những vấn đề mới. Bất chấp những quy định nghiêm ngặt nhất, nhiều người vẫn đỗ xe lung tung khắp nơi, kể cả trên thảm cỏ xanh được chăm sóc hết sức cẩn thận ở quảng trường trung tâm thành phố. Người ta phải dựng các chốt chống đỗ xe.

Thảm cỏ có dạng hình chữ nhật kích thước $n \times m$ ô. Mỗi xe khi đỗ cần đúng một ô trống không có vật cản (kể cả ở trên biên). Việc xây dựng các chốt chống đỗ xe cũng khá tốn kém và nếu dựng quá nhiều cũng sẽ mất mỹ quan. Vì vậy người ta cố gắng dựng càng ít càng tốt. Ví dụ, với $n = m = 2$ thì chỉ cần dựng một chốt ở tâm là đủ.



Yêu cầu: Cho $n, m (1 \leq n, m \leq 10^6)$. Hãy xác định số chốt ít nhất cần dựng.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PARKING.INP** chứa 2 số nguyên n và m .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PARKING.OUT** số lượng chốt ít nhất cần dựng.

Ví dụ:

PARKING . INP	PARKING . OUT
2 2	1

SƠN BẢNG SỐ

Bảng nhân là bảng số m dòng và n cột, trong đó tại vị trí giao giữa dòng i và cột j ghi số $i \times j$ (các hàng và cột được đánh số từ 1 trở đi).

Người ta thấy màu sắc tác động rất nhiều lên trí nhớ của học sinh, vì vậy các nhà sư phạm đã quyết định một thực nghiệm trong giảng dạy: các số trong bảng nhân không phải chỉ in bằng một màu đen như trước đây mà còn dùng thêm màu đỏ, xanh lá cây và xanh da trời. Quy trình tạo bảng nhân có thể mô tả một cách hình thức thành 4 bước như sau:

- Bước 1: các số đều in bằng màu đen,
- Bước 2: tô các số chẵn thành màu đỏ,
- Bước 3: tô các số chia hết 3 thành màu xanh lá cây.
- Bước 4: tô các số chia hết 5 thành màu xanh da trời.

Dĩ nhiên, trên thực tế số có màu gì sẽ được in ngay bằng màu đó. Để ước lượng số mực màu cần chuẩn bị, người ta phải xác định số lượng số mỗi màu.

Yêu cầu: Cho $m, n (1 \leq m, n \leq 1000)$. Hãy xác định số lượng số ứng với mỗi màu theo trình tự Đỏ, Xanh lá cây, Xanh da trời và Đen.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **COLORING.INP** gồm một dòng chứa 2 số nguyên m, n .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **COLORING.OUT** 4 số nguyên kết quả, mỗi số trên một dòng.

Ví dụ:

COLORING . INP	COLORING . OUT
10 10	21 39 36 4